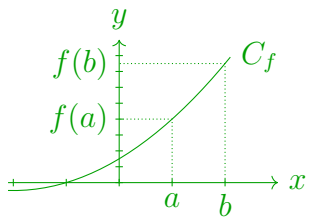
4.1 Sens de variation d'une fonction

4.1.1 Fonction croissante sur I

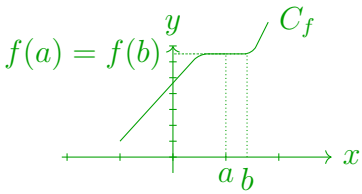
Définition

Soit f définie sur un intervalle I. On dit que la fonction f est **strictement croissante sur** I si pour tous réels a et b de I, si $a < b$, alors on a $f(a) < f(b)$.



Définition

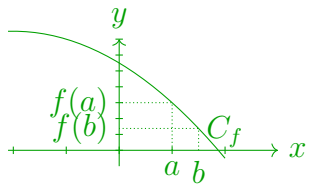
Soit f définie sur un intervalle I. On dit que la fonction f est **croissante sur** I si pour tous réels a et b de I, si $a < b$, alors on a $f(a) \leq f(b)$.



4.1.2 Fonction décroissante sur I

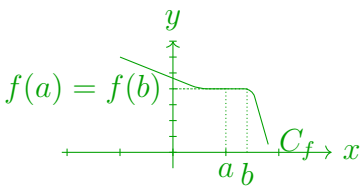
Définition

Soit f définie sur un intervalle I. On dit que la fonction f est **strictement décroissante sur** I si pour tous réels a et b de I, si $a < b$, alors on a $f(a) > f(b)$.



Définition

Soit f définie sur un intervalle I. On dit que la fonction f est **décroissante sur** I si pour tous réels a et b de I, si $a < b$, alors on a $f(a) \geq f(b)$.



Savoir-Faire 4.1

Savoir comparer les images de deux nombres

1. Soit f une fonction strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Comparer $f(3)$ et $f(5)$
2. Soit f une fonction strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Comparer $f(3)$ et $f(5)$
3. Soit f une fonction strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Comparer $f(3)$ et $f(-5)$
4. Soit f une fonction strictement croissante sur $[4;15]$. Comparer $f(5)$ et $f(10)$
5. Soit f une fonction strictement décroissante sur $]-4;10]$. Comparer $f(0)$ et $f(5)$

Exercice 4.1

Soit f une fonction strictement croissante sur $]-\infty;1]$ et strictement décroissante sur $[1;+\infty[$. Comparer :

1. $f(3)$ et $f(11)$
2. $f(-5)$ et $f(-1)$

Exercice 4.2

Soit f une fonction strictement décroissante sur $]-\infty;-2]$, strictement croissante sur $[-2;3]$ et strictement décroissante sur $[3;+\infty[$ Comparer :

1. $f(0)$ et $f(1)$
2. $f(-17)$ et $f(-19)$
3. $f(3)$ et $f(7.12)$

Exercice 4.3

f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que :

- f est strictement décroissante sur $]-\infty;-10]$;
- f est strictement croissante sur $[-10;0]$;
- f est strictement décroissante sur $[0;2]$;
- f est strictement croissante sur $[2;+\infty[$.

Lorsque c'est possible, comparer les nombres suivants :

1. $f(0)$ et $f(1)$
2. $f(-8)$ et $f(-7)$
3. $f(-100)$ et $f(-1000)$
4. $f(1)$ et $f(3)$
5. $f(0)$ et $f(2)$
6. $f(4)$ et $f(4{,}01)$
7. $f(5)$ et $f(3)$
8. $f(-1)$ et $f(3)$

4.1.3 Fonction monotone

Définition

Une fonction f est **monotone sur I** si f est croissante sur I ou si f est décroissante sur I.

Définition

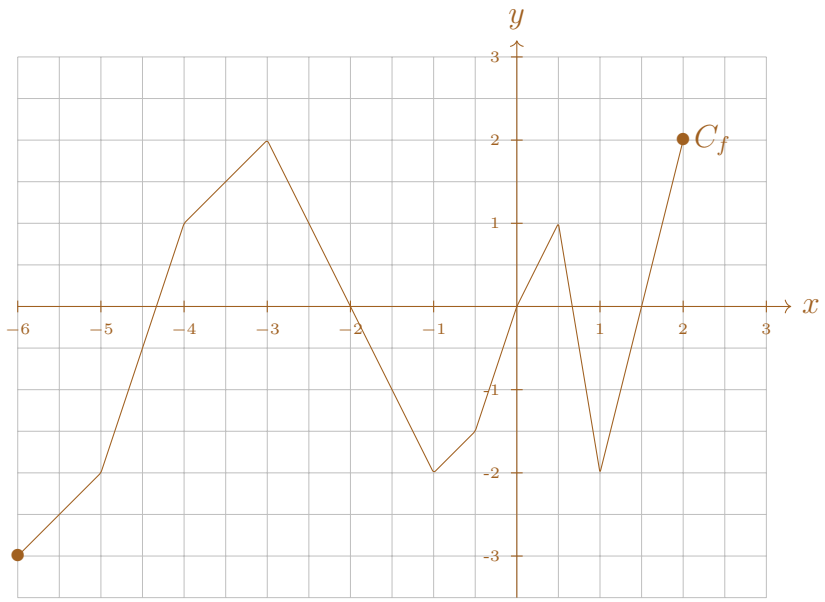
Une fonction f est **strictement monotone sur I** si f est strictement croissante sur I ou si f est strictement décroissante sur I.

4.1.4 Tableau de variations

Savoir-Faire 4.2

Savoir associer à une courbe son tableau de variations

On considère la courbe ci-dessous, représentative de la fonction f

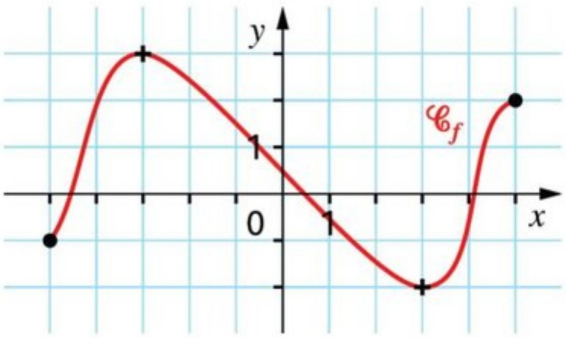


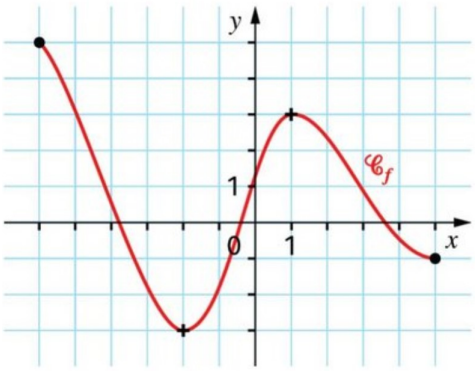
Déterminer le tableau de variations de f.

Exercice 4.4

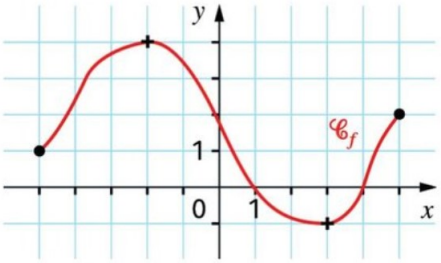
Dans chacun des cas suivants, dresser le tableau de variations de la fonction f :

1.





3.

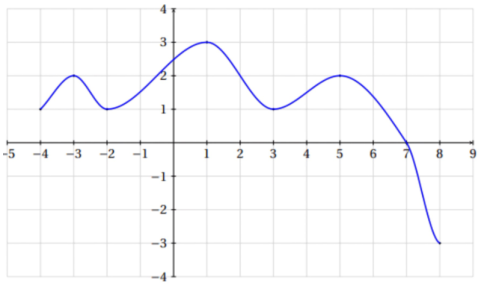


2.

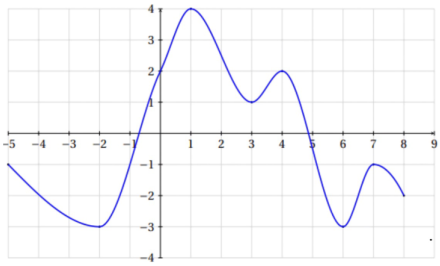
Exercice 4.5

Dans chacun des cas suivants, dresser le tableau de variations de la fonction f :

1.



2.



Exercice 4.6

On considère une fonction f dont le tableau de variations est donné ci-dessous :

x	-2		0		1		4
$f(x)$	0	$\searrow$	-3	$\nearrow$	2	$\searrow$	-1

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Quelle est l'image de 0 par f ?
3. Préciser les intervalles sur lesquels f est croissante, puis ceux sur lesquels f est décroissante.
4. Tracer une représentation graphique possible pour la fonction f.

Exercice 4.7

Savoir comparer les images de deux nombres- Partie 2

On considère la fonction f admettant le tableau de variation ci-dessous :

x	-4		-1		1		3
$f(x)$	2	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$	4

1. Donner l'ensemble de définition de f.
2. Comparer si possible $f(-3)$ et $f(-2)$.
3. Comparer si possible $f(0)$ et $f(0.5)$.
4. Comparer si possible $f(\sqrt{2})$ et $f(2)$.
5. Comparer si possible $f(-3)$ et $f(2)$.

Exercice 4.8

On considère la fonction f avec le tableau de variations suivant :

x	-10		1		2		4		51
$f(x)$	0	$\nearrow$	2	$\searrow$	-3	$\nearrow$	5	$\searrow$	-1

Comparer si possible :

1. $f(-3)$ et $f(0)$
2. $f(\sqrt{2})$ et $f(\sqrt{3})$
3. $f(4)$ et $f(5)$
4. $f(2{,}1)$ et $f(2)$
5. $f(5)$ et $f(4{,}5)$